

团 体 标 准

T/CCMA 0061—2018

塔式起重机防碰撞装置

Anti-collision device of tower crane

2018-08-20 发布

2018-12-01 实施

中国工程机械工业协会 发 布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 防碰撞装置的构成 2

5 功能要求 2

6 技术要求 3

7 防碰撞装置的检验与试验 5

8 标志、包装、技术文档 5

附录 A（规范性附录） 塔式起重机防碰撞装置与起重机械安全监控管理系统的组合 7

附录 B（规范性附录） 塔式起重机防碰撞装置之间的通讯协议 8

附录 C（资料性附录） 塔式起重机防碰撞装置之间的静态数据通讯协议 11

附录 D（规范性附录） 塔式起重机防碰撞装置与起重机械安全监控管理系统之间的通讯协议 13

附录 E（规范性附录） CRC 校验算法 16

参考文献 18

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国工程机械工业协会提出并归口。

本标准由中国工程机械工业协会建筑起重机械分会组织制定。

本标准负责起草单位：西安丰树电子科技有限公司。

本标准参加起草单位：江西飞达电气设备有限公司、成都新泰高技术有限公司、中联重科股份有限公司、马尼托瓦克起重设备(中国)有限公司、科曼萨建设机械(杭州)有限公司、义乌华盟电器有限公司、乐清市波坦起重电器有限公司、广州五羊建设机械有限公司、上海庞源机械租赁有限公司、义乌恒邦建筑智能科技有限公司、中建三局集团有限公司西北公司、陕西建工集团有限公司。

本标准主要起草人：杨静、李军、欧阳健华、孟宏、郑捷、王建忠、高伟、翁正佩、郑响东、范凯基、蒙智峰、范俊红、何军红、李西寿。

塔式起重机防碰撞装置

1 范围

本标准规定了塔式起重机防碰撞装置(以下简称防碰撞装置)的功能、技术要求、检验和试验、标志、包装、技术文档及相关通讯协议,是塔式起重机防碰撞装置设计、制造和检验的技术依据。

本标准适用于 GB/T 6974.3 所定义的塔式起重机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6974.3 起重机 术语 第3部分:塔式起重机

GB/T 12602 起重机械超载保护装置

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 19582(所有部分) 基于 Modbus 协议的工业自动化网络规范

GB/T 28264 起重机械 安全监控管理系统

3 术语和定义

GB/T 28264 界定的及以下术语和定义适用于本文件。

3.1

塔机碰撞 collision of tower crane

当多台塔机同时安装在一个范围局限的地方时,其作业区域可能出现重叠而引起碰撞。

注:塔机碰撞包括塔机结构部分的触碰;塔机的钢丝绳或吊物与另外一台塔机的结构部分的触碰等。

3.2

塔机空间限制区 limiting working range of tower crane

为了保证安全,禁止工作过程中塔机部件或吊物进入的固定区域。

注:塔机空间限制区包括人活动区域,有架空电缆、电线的区域等。

3.3

相关塔机 related tower

相互之间存在碰撞可能的塔机。

3.4

不安全运动 unsafe movement

在塔机趋向于发生碰撞危险或误入空间限制区时,塔机继续向着危险性增大方向的运动或运动组合。

3.5

安全防护动作 protective action for safe

在塔机趋向于发生碰撞危险或误入空间限制区时,防碰撞装置根据设定的安全防护功能,自动输出控制指令,停止塔机不安全运动的动作。

3.6

塔式起重机防碰撞装置 anti-collision device of tower crane

安装在塔机上,在塔式起重机趋向于发生碰撞危险的时候,发出报警并可做出安全防护动作的电子装置。

注:塔机碰撞危险情况包括:与固定障碍物的碰撞、相关塔机的碰撞、误入空间限制区。

3.7

无线通讯单元 wireless communication unit

实现相关塔机的防碰撞装置之间运行状态无线通讯的功能单元。

3.8

防碰撞信息处理单元 anti-collision information processing unit

根据信息采集单元以及无线通讯单元获得的本塔机及相关塔机的运行状态,对本塔机的不安全运动进行报警,并能向控制输出单元发送控制信息的处理单元。

3.9

旁路模式 bypass mode

通过钥匙或密码暂时使防碰撞装置安全防护动作失效的模式。

4 防碰撞装置的构成

塔式起重机防碰撞装置由硬件和软件组成,包括:信息采集单元、防碰撞信息处理单元、控制输出单元、无线通讯单元。其中,防碰撞信息处理单元具有信息处理、显示以及存储功能,同时具有与其他系统进行通讯的接口。防碰撞装置的单元构成见图 1。

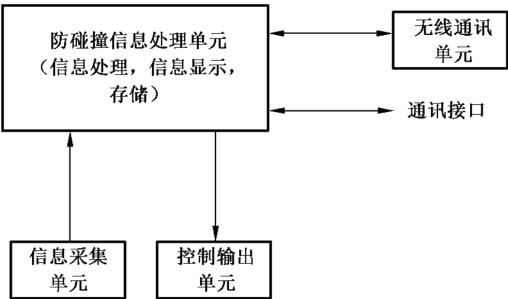


图 1 防碰撞装置的单元构成

根据 GB/T 28264 的规定,起重机械安全监控管理系统也具有信息采集单元以及控制输出单元,当塔机要求同时具有起重机械安全监控管理系统以及塔式起重机防碰撞装置的功能时,可以有两种方式实现,见附录 A。

5 功能要求

5.1 显示功能

防碰撞装置应实时显示本塔机和相关塔机的运行状态以及相对位置关系。
运行状态应包含回转角度、小车幅度、动臂俯仰角及故障状态。

5.2 安全防护动作

防碰撞装置应具有安全防护动作,避免塔机发生碰撞或进入空间限制区的风险。

安全防护动作应分为两级,第一级防碰撞装置应发出断续的声光报警,同时宜发出减速信号并控制塔机按规定要求减速;第二级防碰撞装置应发出连续的声光报警,同时宜发出停止信号,停止塔机不安全运动。

安全防护动作应考虑所有相关参数(如传感器误差、系统响应时间),设置适当的提前量。

安全防护动作采取的控制方式应根据塔机制造商的驱动方式合理选择。

安全防护动作的控制应为限制塔机不安全运动的速度或停止不安全运动,保留塔机向安全方向运动的能力。

防碰撞装置不能控制相关塔机的运动。

5.3 报警功能

当塔式起重机防碰撞装置发生故障或工作在旁路模式下,防碰撞装置应能发出声音或其他报警,向司机及相关塔机给出指示。

防碰撞装置的故障包括但不限于以下的情况:

- a) 传感器缺失;
- b) 控制输出单元故障;
- c) 防碰撞装置的电源故障;
- d) 防碰撞装置之间的通讯故障。

5.4 数据记录

防碰撞装置应实时记录本塔机及相关塔机的运行状态(存储时间间隔应不大于 2 s),应存储 48 h 以上。

防碰撞装置应记录最近 30 次旁路模式的时间,并记录防碰撞装置运行以来总的旁路次数。

5.5 通讯功能

当防碰撞装置之间通过信息交换实现防碰撞计算时,实时数据通讯协议应采用附录 B,静态数据通信协议宜采用附录 C。

防碰撞装置应能与起重机械安全监控系统之间进行数据交换,通讯协议应采用附录 D。

6 技术要求

6.1 防碰撞装置的技术规格应与塔机的设计及安全使用兼容,防碰撞装置启动后,不能对塔机的操作产生不良影响。

6.2 防碰撞装置上不得装设可切断电源的开关。

6.3 防碰撞装置应具有防止安装错误的措施,材料应选用具有足够强度和耐久性的材料,防止正常工作中无意的移动或跌落。

6.4 防碰撞装置在塔机上安装,不应影响塔机原有的功能和性能。

6.5 为了保证防碰撞装置的平稳运行,塔机运行状态信息的更新时间不大于 200 ms。

6.6 防碰撞装置安全防护动作的响应时间应不大于 500 ms。

6.7 塔机运行状态信息的检测要求见表 1。

表 1 塔机运行状态检测要求

塔机运行状态参数	传感器分辨率或量程	检测误差
回转角度	$\leq 1/3^\circ$	$\leq 1^\circ$
小车幅度	满足小车位置在整个起重臂跨度内检测	$\leq 200\text{ mm}$
动臂俯仰角度	满足俯仰臂在整个运行跨度内检测	$\leq 2^\circ$
吊钩高度	塔机高度小于或等于 100 m 时	$\leq 5\text{ m}$
	塔机高度大于 100 m 时	$\leq 5\%$ 塔机高度
移动塔机的移动位置	满足塔机在整个移动轨道内的检测	$\leq 1\text{ m}$

6.8 防碰撞装置进入旁路模式必须通过有效授权。

6.9 防碰撞装置电气性能要求如下：

- a) 使用交流电的防碰撞装置应具有抗干扰性能，满足 GB/T 17626.5 及表 2 和表 3 的规定。

表 2 防碰撞装置开路试验

开路试验电压/V	
线对线	1 000
线对地	2 000

表 3 防碰撞装置抗浪涌试验

规定	波前时间/ms	半波峰时间/ms
开路试验电压	1.2	50
短路电流	8	20

- b) 防碰撞装置应能承受起重机工作所引起的振动和冲击，满足 GB/T 12602 及表 4 和表 5 的规定，试验后，零部件不得松动、脱落、破损，导线不得断开。

表 4 防碰撞装置振动试验

振动频率/Hz	加速度	振动时间/h		
		上下	左右	前后
30	4g	4	2	2

表 5 防碰撞装置冲击试验

冲击加速度	冲击时间/ms	冲击次数		
		上下	左右	前后
30g	<18	3	2	3

- c) 防碰撞装置应在下列环境条件下正常工作：

- 1) 工作温度: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +60\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- 2) 相对湿度: 90% ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$);
- 3) 海拔: 不大于 $2\,000\text{ m}$;
- 4) 工作方式: 连续。
- d) 防碰撞装置应能在以下电压范围内正常工作:
 - 1) 交流供电: $0.9 \sim 1.1$ 倍额定电压;
 - 2) 蓄电池供电: $0.85 \sim 1.35$ 倍额定电压。
- e) 防碰撞装置绝缘电阻不应低于 $1\text{ M}\Omega$ 。
- f) 防碰撞装置使用交流供电时, 应能通过 GB/T 12602 规定的工频耐受电压试验。
- g) 防碰撞装置的防护等级应符合以下规定:
 - 1) 防碰撞装置室内部分: IP42;
 - 2) 防碰撞装置室外部分: IP65。

7 防碰撞装置的检验与试验

防碰撞装置的检验与试验按表 6 的规定进行, 以下任意一项或其组合都应合格。

表 6 防碰撞装置的检验与试验

检验项目	判断依据	检验方法	型式试验	出厂检验	现场检验
显示功能	5.1	目测	√	√	√
安全防护动作	5.2	现场操作验证、功能测试、测量	√	√	√
防碰撞装置报警	5.3	目测、现场操作验证	√	√	√
数据记录	5.4	目测、功能测试	√	—	—
通讯功能	5.5	现场操作验证、功能测试	√	√	√
与塔机性能的兼容	6.1	目测、设计验证、测量	√	—	—
供电开关	6.2	目测	√	—	—
机械安装	6.3、6.4	目测、设计验证	√	—	√
更新时间	6.5	设计验证	√	—	—
响应时间	6.6	设计验证	√	—	√
运行状态检测	6.7	设计验证、现场操作测试	√	√	√
旁路模式	6.8	设计验证、功能测试	√	—	√
防碰撞装置电气性能要求	6.9	设计验证	√	—	—
注: 表中“√”为必检项目; “—”为非检项目。					

8 标志、包装、技术文档

8.1 铭牌

防碰撞装置出厂应附有不易污损脱落的铭牌, 铭牌应包括下列内容:

- a) 名称型号;

- b) 序列号；
- c) 工作电压；
- d) 制造厂名称、出厂日期、出厂编号。

8.2 包装

包装前,防碰撞装置内部的可动部分应予绑扎或固定,包装箱应牢固可靠。

8.3 技术文档

制造厂应向用户提供下列技术文档:

- a) 合格证。
- b) 使用说明书,包括但不限于以下内容:
 - 1) 主要性能参数;
 - 2) 工作原理框图;
 - 3) 安装调试方法和程序;
 - 4) 使用维修说明、检查方法、调整周期;
 - 5) 常见故障检修、保修及其售后服务措施。
- c) 出厂检验报告。
- d) 装箱清单。

附 录 A
(规范性附录)

塔式起重机防碰撞装置与起重机械安全监控管理系统的组合

根据 GB/T 28264 的要求,起重机械安全监控管理系统由硬件与软件组成,包括:信息采集单元,信息处理单元、控制输出单元、信息存储单元以及信息导出接口单元。当塔机要求同时具有起重机械安全监控管理系统以及塔式起重机防碰撞装置的功能时,可以采取下面两种方式实现信息采集单元与控制输出单元共享。

方式 1:防碰撞装置与起重机械安全监控管理系统通过 RS485 通讯,进行信息共享。如图 A.1 所示。

根据 GB/T 28264 的要求,起重机械安全监控管理系统是塔机电气控制系统的一部分,当塔机上已经安装起重机械安全监控管理系统,防碰撞装置可以通过 RS485 串口与起重机械安全监控管理系统之间进行数据交换,从起重机械安全监控管理系统获取塔机的运行状态,并将安全防护动作发送给起重机械安全监控管理系统。防碰撞装置与起重机械安全监控管理系统之间的通讯协议应采用附录 D。

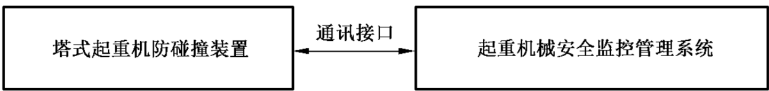


图 A.1 防碰撞装置与起重机械安全监控管理系统之间的通讯

方式 2:将塔式起重机防碰撞装置与起重机械安全监控管理系统集成,成为一个独立系统,同时具有防碰撞装置的功能以及起重机械安全监控管理系统的功能,如图 A.2 所示。

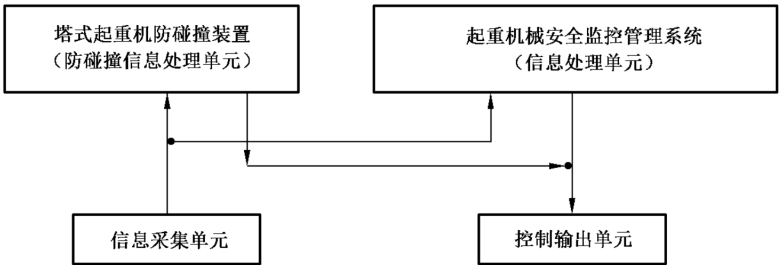


图 A.2 防碰撞装置与起重机械安全监控管理系统集成框图

附 录 B
(规范性附录)

塔式起重机防碰撞装置之间的通讯协议

B.1 通则

为了实现塔式起重机防碰撞装置的功能,防碰撞装置之间需要进行实时的信息交互,考虑施工现场的特殊性,应采用无线通讯方式。

B.2 无线通讯单元

防碰撞装置之间采用透传广播方式进行通信。无线通讯单元技术参数见表 B.1。

表 B.1 无线通讯单元技术参数

参数		设置
串口通讯 (RS232)	波特率	19 200
	起始位	1
	数据位	8
	停止位	1
	校验	无
无线	频率范围	413 MHz~453 MHz
	灵敏度	≤ -122 dBm
	调制方式	FSK

B.3 通信接口硬件

防碰撞装置与无线通讯单元采用 RS232 接口进行通讯,接口采用 M16 公插接件、code-a、五芯。引脚定义见表 B.2。

表 B.2 RS232 接口定义

引脚	定义
1	电源 DC+(9 V~12 V)
2	电源 GND
3	接收 RX
4	发送 TX
5	NC

无线通讯单元的输入电流应小于 500 mA。

B.4 防碰撞装置之间通讯的基本帧结构

防碰撞装置之间无线通信帧的基本结构见表 B.3。

表 B.3 无线通信帧基本结构

帧头 1 byte	命令号 1 byte	防碰撞装置编号 1 byte	数据 N byte	CRC 校验值 ^a 2 byte
0x40	0x00~0xFF	0x01~0xFF	—	—
注 1：帧头表示一包数据的开始；防碰撞装置之间无线通讯数据帧头为“@”，十六进制为 0x40； 注 2：命令号表示该数据帧的功能； 注 3：防碰撞装置编号，数值范围 1~255； 注 4：数据为防碰撞装置之间交互的数据。				
^a CRC 校验值为采用 Modbus-RTU 标准通讯协议中的 CRC 校验方式，应采用附录 E。				

B.5 实时数据通讯帧

塔机有移动与固定两种基本结构形式，移动式塔机的工地坐标是随塔机移动发生变化，因此，移动塔机需要实时发送自己的工地坐标，但实际情况中，大部分为固定式塔机，移动式塔机应用较少，为了提高实时数据通讯的效率，塔机之间的实时数据帧分两种格式，同时命令号也分为两个。固定塔机实时数据帧命令号为 0x01，移动塔机实时数据帧命令号为 0x02，该帧的格式见表 B.4。

表 B.4 实时数据帧结构

帧头 1 byte	命令号 1 byte	防碰撞装置编号 1 byte	实时数据 12 byte	CRC 校验 2 byte
0x40	0x01/0x02	0x01~0xFF	—	—

固定塔机实时数据帧中的实时数据项定义见表 B.5，移动塔机实时数据帧中的实时数据项定义见表 B.6。

表 B.5 固定塔机实时数据帧的数据定义

数据序号	数据长度 byte	数据格式	名称	备注
1	2	INT16	回转角度	单位：0.1°，相对于正北向的偏差角度；从上往下俯视塔机，顺时针为正，逆时针为负
2	2	INT16	吊钩高度	单位：0.1 m，指塔机吊钩离塔机基座的高度
3	2	INT16	小车幅度/动臂俯仰角度	单位：0.1 m，相对于回转中心的水平距离 0.1°，(仰角)动臂式塔机
4	2	INT16	预留	
注：数据高字节在前，低字节在后。				

表 B.6 移动塔机实时数据帧的数据定义

数据序号	数据长度 byte	数据格式	名称	备注
1	2	INT16	坐标 X	单位:0.1 m,塔机坐标采用工地坐标
2	2	INT16	坐标 Y	
3	2	INT16	回转角度	单位:0.1°,相对于正北向的偏差角度。从上往下俯视塔机,顺时针为正,逆时针为负
4	2	INT16	吊钩高度	单位:0.1 m,指塔机吊钩离塔机基座的高度
5	2	INT16	小车幅度/动臂俯仰角度	单位:0.1 m,相对于回转中心的水平距离 0.1°,(仰角)动臂式塔机
6	2	INT16	预留	
注:数据高字节在前,低字节在后。				

附 录 C
(资料性附录)

塔式起重机防碰撞装置之间的静态数据通讯协议

C.1 通则

塔式起重机防碰撞装置在实现防碰撞功能时,需要用到相关塔机的结构参数,为了便于现场防碰撞装置的参数设置,本附录规定了防碰撞装置之间塔机结构参数的交互协议,该协议是对附录 B 的补充。本协议中塔机静态数据指塔机的结构参数。

C.2 静态数据主动发送

在防碰撞装置启动或塔机静态数据发生变化时,防碰撞装置应主动向相关塔机发送静态数据。静态数据采用广播方式,静态数据帧格式如表 C.1。

表 C.1 静态数据帧格式

帧头 1 byte	命令号 1 byte	防碰撞装置编号 1 byte	静态数据 24 byte	CRC 校验 2 byte
0x40	0x0A	0x01~0xFF	—	—

C.3 读取静态数据

在防碰撞装置启动时,如未收到相关塔机的静态数据,应主动读取相关塔机的静态数据,读取静态数据的命令帧格式如表 C.2 所示。

表 C.2 读取静态数据的帧格式

帧头 1 byte	命令号 1 byte	防碰撞装置编号 1 byte	CRC 校验 2 byte
0x40	0x0B	0x01~0xFF	—

防碰撞装置在接收到相关塔机的读取静态参数命令帧后回复静态数据的帧格式如表 C.3 所示。

表 C.3 回复静态数据帧

帧头 1 byte	命令号 1 byte	防碰撞装置编号 1 byte	静态数据 24 byte	CRC 校验 2 byte
0x40	0x0B	0x01~0xFF	—	—

表 C.1 以及表 C.3 中静态数据项应符合表 C.4 规定的格式。

表 C.4 静态数据格式

数据序号	数据长度 byte	数据格式	名称	备注
1	1	INT8	塔机类型	00:塔帽式 01:平头式 02:动臂式 10:行走塔帽式 11:行走平头式 12:行走动臂式
2	1	INT8	标准节宽度	单位:0.1 m
3	2	INT16	起重臂长	单位:0.1 m,平臂塔机指回转中心到起重臂尖的水平距离;动臂塔机指起重臂根铰点到起重臂尖的水平距离
4	2	INT16	平衡臂长	单位:0.1 m,回转中心到平衡臂尾部的水平距离
5	2	INT16	平衡臂宽度	单位:0.1 m
6	2	INT16	平衡重下垂高度	单位:0.1 m,平臂塔机指起重臂下平面到平衡重下平面的垂直距离;动臂塔机指起重臂根铰点到平衡重下平面的垂直距离
7	2	INT16	塔帽高度	单位:0.1 m,平臂塔机指起重臂下平面到塔机最高点的垂直距离;动臂塔机指起重臂根铰点到塔机平衡臂结构的最高点的垂直距离
8	2	INT16	塔机高度	单位:0.1 m,平臂塔机指起重臂离塔机基座的高度;动臂塔机指吊臂铰点离塔机基座的高度
9	2	INT16	臂根铰点偏置距离 (动臂)	单位:0.1 m,回转中心到起重臂根铰点的水平距离,起重臂方向为正距离,平衡臂方向为负距离
10	2	INT16	塔机相对高度	单位:0.1 m,塔机基座相对于防碰撞基准平面的高度
11	2	INT16	塔机坐标 X	单位:0.1 m,塔机坐标采用工地坐标
12	2	INT16	塔机坐标 Y	
13	2	INT16	行走轨道方向角	单位:0.1°,行走轨道相对于正北向的偏差角度
注:数据高字节在前,低字节在后。				

附 录 D
(规范性附录)

塔式起重机防碰撞装置与起重机械安全监控管理系统之间的通讯协议

D.1 通则

当塔机上已经安装起重机械安全监控管理系统,加装防碰撞装置时,防碰撞装置可以不再安装信息采集单元以及信息处理单元,通过与起重机械安全监控管理系统之间的 485 串口数据交换,防碰撞装置可以获取塔机的运行状态并将安全防护动作发送给起重机械安全监控管理系统,防碰撞装置与起重机械安全监控管理系统之间的连接见图 A.1。

D.2 RS485 通讯硬件与数据格式

塔式起重机防碰撞装置与起重机械安全监控管理系统之间通过 RS485 进行数据交换,防碰撞装置与起重机械安全监控管理系统之间采用 Modbus-RTU 标准通讯协议。防碰撞装置为主站,起重机械安全监控管理系统为从站(从站地址为 0x02)。

塔式起重机防碰撞装置的 485 通信接口采用 M16 母接插件、code-a、四芯;引脚定义见表 D.1。

表 D.1 RS485 接口定义

引脚	定义
1	NC
2	信号 GND
3	485A
4	485B

串口通讯数据格式见表 D.2。

表 D.2 串口通讯数据格式

参数	设置
波特率	19 200
起始位	1
数据位	8
停止位	1
校验	无

MODBUS 协议中浮点数据采用 IEEE 754 数据标准。

D.3 防碰撞装置读取塔机运行状态

防碰撞装置通过 485 接口定期读取起重机械安全监控系统中的塔机运行状态,读取周期应不大于 200 ms。读取命令采用 Modbus-RTU 标准通讯协议中的 0x04 命令。塔机运行状态在起重机械安全监控系统中的数据寄存器定义应符合表 D.3 的规定。

表 D.3 塔机运行状态数据寄存器定义

寄存器地址	寄存器数量	数据格式	名称	备注
0x0001	2	FLOAT	回转角度	单位:(°),相对于正北向的偏差角度。从上往下俯视塔机,顺时针为正,逆时针为负
0x0003	2	FLOAT	吊钩高度	单位:m,指塔机吊钩离塔机基座的高度
0x0005	2	FLOAT	小车幅度值/动臂俯仰角	单位:幅度值:m,相对于回转中心的水平距离 动臂俯仰角:(°)
0x0007	2	FLOAT	吊重	单位:t
0x0009	2	FLOAT	风速	单位:m/s
0x000b	2	FLOAT	行走距离	单位:m,相对于初始位置的距离
0x000d	1	BOOL	传感器状态	6 bit~15 bit 预留 5 bit 行走传感器 4 bit 风速传感器 3 bit 小车幅度传感器 2 bit 回转角度传感器 1 bit 起升高度传感器 0 bit 重量传感器
0x000e	1	预留	预留	
注 1: 数据高字节在前,低字节在后。 注 2: 传感器状态(0x000d)中各位取值:1 代表异常(传感器故障、未安装或未标定等情况导致的数据异常),0 代表正常。				

D.4 防碰撞装置写入安全防护动作数据

防碰撞装置应定期将塔机安全防护动作的数据写入起重机械安全监控管理系统中,写入周期应不大于 200 ms。写命令采用 Modbus-RTU 标准通讯协议中的 0x10 命令。防碰撞装置以小于 200 ms 的周期向起重机械安全监控系统写入控制字,防碰撞装置执行写入命令后,如果在规定时间内没有得到起重机械安全监控管理系统的回复,防碰撞装置可以判断起重机械安全监控系统与防碰撞装置之间通讯故障;同时,如果起重机械安全监控管理系统在一定时间内没有接收到防碰撞装置的写入指令,起重机械安全监控管理系统可以判断起重机械安全监控系统与防碰撞装置之间通讯故障。

塔机安全防护动作数据寄存器定义应符合表 D.4 的规定。

表 D.4 安全防护动作数据寄存器定义

寄存器地址	寄存器数量	数据格式	名称	备注
0x0010	2	FLOAT	塔机 X 坐标	单位:m,塔机坐标采用工地坐标
0x0012	2	FLOAT	塔机 Y 坐标	
0x0014	1	BOOL	控制位	12 bit~15 bit 预留 11 bit 向上运行停止 10 bit 向上运行减速 9 bit 向下运行停止 8 bit 向下运行减速 7 bit 向左回转停止 6 bit 向左回转减速 5 bit 向右回转停止 4 bit 向右回转减速 3 bit 向外变幅停止 2 bit 向外变幅减速 1 bit 向内变幅停止 0 bit 向内变幅减速
0x0015	1	BOOL	控制位	4 bit~15 bit 预留 3 bit 向前行走停止 2 bit 向前行走减速 1 bit 向后行走停止 0 bit 向后行走减速
0x0016	1	BOOL	故障及旁路状态	15 bit 旁路模式 3 bit~14 bit 预留 2 bit 控制输出单元故障 1 bit 防碰撞装置间通讯故障 0 bit 防碰撞装置电源故障
注 1: 控制位(0x0014 以及 0x0015)中各位的取值:0 代表截断,1 代表接通。 注 2: 故障及旁路状态(0x0016)中 0~2 位取值:0 代表正常,1 代表故障;15 位取值:0 代表未处于旁路状态,1 代表处于旁路状态。				

附 录 E
(规范性附录)
CRC 校验算法

为了保证通讯的准确性,本标准规定的塔式起重机防碰撞装置之间的通讯协议以及塔式起重机防碰撞装置与起重机械安全监控系统之间的通讯协议均采用 CRC 校验。GB/T 19582 规定校验计算方式如下:

/* CRC 高位字节值表 */

```
unsigned char auchCRCHi[256] = {
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
    0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
    0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
    0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40
};
```

```
unsigned char auchCRCLo[256] = {
    0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,
    0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
    0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
    0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
```



```

0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
};

```

```

unsigned short GetCRC16(unsigned char *puchMsg, unsigned short usDataLen)
{
    unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* 高 CRC 字节初始化 */
    unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* 低 CRC 字节初始化 */
    unsigned uIndex = 0 ; /* CRC 循环中的索引 */

    while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区 */
    {
        uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ; /* 计算 CRC */
        uchCRCHi = uchCRCLo ^ uchCRCHi[uIndex] ;
        uchCRCLo = uchCRCLo[uIndex] ;
    }
    return (unsigned short)((unsigned short)uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;
}

```

参 考 文 献

- [1] BS EN 14439:2006 Cranes—Safety—Tower cranes
 - [2] PrEN 17076:2017 Tower cranes—Anti-collision systems—Safety requirements
-

中国工程机械工业协会
团 体 标 准
塔式起重机防碰撞装置
T/CCMA 0061—2018

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2018年12月第一版

*

书号: 155066 · 2-33764

版权专有 侵权必究



T/CCMA 0061—2018